

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES
Master en Sciences Humaines et Sociales
Mention Sociologie

Secrétariat Master Sociologie

bureau A707 - 54, bd Raspail 75006 Paris

☎ 01 53 10 53 81- e-mail : master.sociologie@ehess.fr

ATTESTATION DE VALIDATION DE SEMINAIRE 2024-2025

Je soussigné(e), M. Laurens Sylvain et M. Lagneau-Ymonet Paul

Certifie que M. Hanine Ilyas

Etudiant inscrit dans notre formation en Master 1 ☒, Master 2 ☐

a suivi mon séminaire avec assiduité durant le semestre 1 ☐, semestre 2 ☒

Intitulé du séminaire	Crédits	Note
UE291 - <i>Sociology of Elites: an introduction</i>	3 ECTS	15

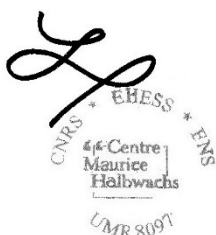
Celui-ci doit être identique à l'intitulé général figurant dans le *Programme des enseignements et séminaires* de l'EHESS ou dans la brochure de la Formation Master (édition 2022-2023).

Type et intitulé du travail effectué pour la validation : Sermon au CERN par l'apostat de Bourbaki

Évaluation de l'enseignant
Appréciations Le choix original du discours de Grothendieck permet de transposer une série d'éléments sur l'analyse des élites au champ académique. C'est une perspective intéressante qui aurait mérité cependant d'être mieux pensée en relation avec le cours. Les développements intéressants que comprend le rendu autour de l'autorité scientifique compensent un usage un peu trop rapide du terme « élite », usage qui aurait mérité d'être un peu plus déconstruit. Bon travail cependant

Fait à Paris, le...16 juin 2025

Signature de l'enseignant



Sermon au CERN par l’apostat de Bourbaki : les conditions sociales du discours critique des sciences du mathématicien Alexandre Grothendieck au CERN en 1972

Les conditions de production et de félicité d’un discours critique de la recherche scientifique tenu à l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire

Le 27 janvier 1972, au Centre européen de recherches nucléaires (CERN) de Genève, des centaines de physiciens et de techniciens se pressent pour écouter Alexandre Grothendieck alors doublement connu pour son statut de mathématicien révolutionnaire ou génial – c’est selon - et comme celui qui aura abandonné sa position institutionnelle corollaire de son statut deux ans auparavant, alors qu’il était nommé à l’Institut des Hautes Etudes Scientifiques. Cette conférence intitulée « Allons-nous continuer la recherche scientifique ? » fidèlement retranscrite grâce à l’archive sonore diffusé par le CERN est aujourd’hui disponible en audio sur YouTube et bénéficie même du relai de scientifiques ou personnalités comme Aurélien Barreau¹ en appui à une critique écologiste de la pratique scientifique. La conférence intervient alors que le mathématicien a cessé toutes activités mathématiques pour se consacrer à un travail de militant écologique en appui de son important capital scientifique (et social) cumulé pendant ses années de recherche. C’est à une brève analyse socio-historique de cet objet que je m’attelle ici. Je m’appuierai sur la retranscription par Jacqueline Picard (Grothendieck, 2016).

La trajectoire de Grothendieck dans le champ mathématique présente des caractéristiques singulières. Né en 1928 de parents militants anarchistes (il ne connaîtra son père juif déporté que par ouï dire), réfugié apatride durant la Seconde Guerre mondiale, élevé dans un milieu pacifiste protestant en Haute-Loire, il accède aux positions les plus élevées de la hiérarchie mathématique par un parcours qui échappe aux filières de reproduction traditionnelles des élites mathématiques françaises, quoi qu’entouré de figures masculines proches issus d’une certaine élite intellectuelle technique : un oncle centralien, un grand-père formé aux Arts et Métiers². Pour autant, formé à l’université de Montpellier plutôt qu’à l’École normale supérieure, il parvient néanmoins à intégrer le

1 Astrophysicien de métier et médiatiquement connu comme « philosophe ».

2 Pierre Cartier, « A country Known Only By Name », Revue Inference.

groupe de mathématiciens Bourbaki, qui œuvre à bâtir le savoir mathématique de façon unifiée et cohérente, et qui règne alors sur les mathématiques françaises voire mondiales.

Grothendieck devient, dès 1958, membre de l'Institut des hautes études scientifiques (IHES) à sa fondation. Il est consacré en 1966 par l'attribution de la médaille Fields. De cette consécration académique va rapidement suivre une rupture, qualifiée brutale pour les observateurs de l'époque : en 1970, Grothendieck démissionne de l'IHES en apprenant que l'institut reçoit des financements militaires, et fonde avec d'autres scientifiques la revue-mouvement *Survivre et Vivre* dont il sera le secrétaire et le principal rédacteur durant ses deux ans d'existence (Pessis, 2009).

Cette prise de parole au CERN s'inscrit dans un contexte de profonde remise en cause des rapports entre science et société. Aux États-Unis, la guerre du Vietnam catalyse une critique radicale du "complexe militaro-industriel" : des mouvements comme *Scientists and Engineers for Social and Political Action (SESPA)* ou *The Union of Concerned Scientists* dénoncent l'instrumentalisation de la recherche à des fins militaires (Debailly, 2015, pp. 15-35). En France, les enjeux sont différents, la mainmise de l'industrie sur l'université et la recherche est moins forte ; mai 1968 marque plutôt une crise dans les rapports internes à ces institutions. L'autorité mandarinale est ébranlée et le mouvement étudiant génère une "crise de succession" dans les institutions scientifiques (Ibid, pp. 37-58). Les jeunes chercheurs et assistants, pris entre condition étudiante et hiérarchie académique, développent une critique des structures de domination interne au champ scientifique. Ce mouvement n'affecte pas Grothendieck, malgré un réseau de sociabilité avec des militants communistes comme Laurent Schwarz, mathématicien français de renom (premier récipiendaire de la médaille Fields). Grothendieck s'inscrit dans une perspective beaucoup plus individualiste. Le détonateur viendra lors d'un voyage au Vietnam, où le constat de la guerre technologique radicalisera ses positions sur les applications de la science.

Cette trajectoire singulière - qui échappe aux logiques collectives de contestation propres à la période - constitue précisément ce qui rend sociologiquement énigmatique le discours que tient Grothendieck au CERN. Car contrairement aux jeunes chercheurs (assistants, étudiants etc.) français qui contestent les hiérarchies académiques depuis leur position dominée, ou aux scientifiques américains qui dénoncent le complexe militaro-industriel depuis leurs institutions, Grothendieck critique la science depuis le sommet même de la hiérarchie symbolique. Cette position d'exception soulève une question théorique sur les conditions de possibilité de la subversion qui place l'agent hors jeu : comment, sous quelles conditions sociales, un agent peut-il

dénoncer un ordre social tout en étant le produit de cet ordre et en tirant sa légitimité critique de la position dominante qu'il y occupe ? L'individualisme revendiqué de sa démarche masque-t-il une reproduction inconsciente des mécanismes de distinction qu'elle prétend combattre ? Plus généralement, en quoi la critique de la science par Grothendieck révèle-t-elle les limites de la subversion des élites savantes et leur incapacité à s'extraire des mécanismes de reproduction sociale qu'elles prétendent combattre en les rejouant ailleurs ?

Les conditions sociales d'une hérésie légitime

La capacité de Grothendieck à tenir un discours hérétique sur la science tout en conservant une audience scientifique légitime tient d'abord à la rencontre exceptionnelle entre une position dans la fraction dominante du champ mathématique et un habitus construit en décalage par rapport aux normes de reproduction de l'élite normalienne. Car autrement, à s'en tenir aux titres les plus visibles qui caractérisent sa position dans le champ : thèse sous Laurent Schwarz, membre de l'IHES, Bourbakiste, ami de Dieudonné et Serres, médaillé Fields, on peut s'interroger sur la possibilité même qu'un agent plongé à ce point dans le jeu mathématique et qui y aura dédié vingt ans de son existence reclus comme un moine³ puisse en venir à remettre en cause son propre jeu, signant sa mort social : « [La doxa] interdit de fait la mise en question des principes de la croyance, qui menacerait l'existence même du champ » (Bourdieu, 1997, p. 123).

A la triade (i) admission à l'école normale supérieure après une classe mathématique spéciale, (ii) agrégation de mathématique en tête de classement, et (iii) démonstration de dispositions mathématiques en affinités avec les Bourbakistes en chasse gardée à la rue d'ULM, Grothendieck substitue à cette trajectoire très classique et propre à inculquer et dresser des agents alors disposés à reproduire la domination Bourbakiste sur le champ mathématique français (et transnational dans une moindre mesure), une épreuve proposée par deux de ses membres éminents Cartan (qui règne sur les mathématiques françaises) et Dieudonné, qui lui suggèrent de résoudre des problèmes listés dans un de leur papier coécrit récemment paru⁴. L'historiographie, souvent de seconde main, de cet

3 Témoigne du mathématicien, collègue et ami de Grothendieck, Pierre Cartier, dans un film dédié disponible sur YouTube : https://www.youtube.com/watch?v=sGzVHQniliE&t=4835s&ab_channel=IrelandThroughaFlyingCamera

4 Dieudonné, Jean; Schwartz, Laurent. La dualité dans les espaces (F) et (LF)*. Annales de l'Institut Fourier, Tome 1 (1949), pp. 61-101. doi : 10.5802/aif.8. <https://www.numdam.org/articles/10.5802/aif.8/> * évidemment écrit en LaTeX...

épisode converge unanimement vers le succès de Grothendieck et marque l'entrée dans sa carrière de mathématicien, sans pour autant que des traces des démonstrations rédigées ou des appréciations soient disponible à ma connaissance ni que l'histoire n'ait pas été mythifié⁵.

Cette position dominante s'inscrit dans une hiérarchie disciplinaire spécifique au champ mathématique français des années 1960. Les mathématiques se structurent selon une opposition fondamentale entre mathématiques « pures » et « appliquées », les premières jouissant d'un prestige considérablement supérieur, c'est vrai aujourd'hui (Zarca, 2009), ça l'était encore plus alors. Cette hiérarchie repose sur des critères esthétiques - la « beauté » mathématique, l'« épure » conceptuelle - et sur la valorisation de l'abstraction pour elle-même, indépendamment de toute application pratique. Dieudonné, proche collaborateur de Grothendieck, formule explicitement cette vision aristocratique : « puisqu'il s'agit d'esthétique, nous dirons qu'il y a des mathématiques nobles et des mathématiques serviles. Comment classer ? Il n'y a pas de vote. Les mathématiques, c'est une question d'aristocratie ». Au sein de cette hiérarchie, la géométrie algébrique - spécialité de Grothendieck - occupe une position particulièrement prestigieuse, combinant haut degré d'abstraction et distance maximale aux applications. Les topos de Grothendieck, interprétable comme grammaire interprétative de l'ensemble des structures mathématiques sans technicité experte mais à un niveau d'abstraction très élevé, incarnent parfaitement cet idéal bourbakiste de mathématiques « pures ». Cette position au sommet de la hiérarchie des mathématiques « nobles » confère à Grothendieck un capital symbolique exceptionnel : il appartient à la fraction dominante des dominants du champ mathématique, ce qui explique sa capacité à s'extraire de son champ en conservant une autorité critique importante, similaire comme pouvait le noter Bourdieu au sujet de Jacques Monod dans ses excursions philosophiques qui mis dans la bouche de l'homme de la rue n'aurait pas l'effet de mystification constaté.

Le discours au CERN de Grothendieck révèle d'emblée cette stratégie de mobilisation du capital scientifique au service de la critique. Déjà dans le « nous » signant vers la communauté d'interlocuteurs pertinents pour la question posée. Encore, lorsqu'il déclare « Je suis un mathématicien. J'ai consacré la plus grande partie de mon existence à faire de la recherche mathématique », il établit sa légitimité à parler de science tout en s'en distanciant. Cette double opération - revendication d'appartenance et prise de distance - structure l'ensemble de son

5 A l'inverse, il ne faut pas non plus euphémiser les faits d'armes géniaux attachés à la figure mythique du mathématicien, dont certains sont avérés de première main (cf. conversation entre Serres et Connes), et par fait d'armes comprendre : un coup de maître dans le jeu mathématique qui marque une redistribution des positions dans le champ normalement – au sens statistique - constatée au prix d'une mobilisation relativement beaucoup plus importante d'agent et/ou sur un temps relativement beaucoup plus long.

intervention. « Tout se passe, en effet, comme si chaque institution définissait les rapports sous lesquels les individus sont légitimés à la fréquenter ou, plus exactement, au moins en bien des cas, les rapports sous lesquels ils possèdent l'aptitude à la légitimer par le fait même qu'ils la fréquentent » (Boltanski, 1973). C'est bien en tant que mathématicien éminent que Grothendieck peut critiquer les sciences en général dans un temple de sa production comme le CERN.

La construction de sa légitimité critique passe également par l'exhibition de son capital social important. En évoquant les « thèses saquées » par Dieudonné, « un bon collègue à moi et avec lequel j'ai écrit un gros traité de géométrie algébrique », Grothendieck mobilise sa proximité avec l'une des figures les plus dominantes du champ mathématique français pour certifier son analyse : « je peux vous en parler, car j'en suis » pour le dire simplement. Il croise le capital scientifique unanimement reconnu à Dieudonné avec son appartenance à son cercle de sociabilité mathématique : « Je le connais donc très bien, c'est un homme qui a un jugement scientifique très sûr, qui est très exigeant sur la qualité d'un travail scientifique ». L'autorité scientifique devient ici garante du regard sociologique que le mathématicien jette sur son milieu qu'il regarde avec une prétendue objectivité depuis sa position dominante en surplomb, cela afin de servir une critique plus ample de la science en général.

Cette stratégie de légitimation passe également par l'inscription dans une fraction dominante du champ mathématique *transnational* – il parle au CERN institution *internationale*. Les références à ses invitations dans « une vingtaine de campus » aux États-Unis et au Canada, attestent d'une circulation internationale typique de l'élite mathématique française d'alors. Il faut encore souligner l'importance de cette école française et sa reconnaissance mondiale que l'on peut approcher par le ratio de médaillé Fields ou du prix Abel rapporté à la quantité de mathématicien produit annuellement⁶. L'inscription dans des champs intellectuels transnationaux constitue une ressource cruciale du capital social et donc symbolique du mathématicien ainsi que pour l'importation de nouvelles problématiques légitimement imposables dans de nouveaux espaces (Sapiro, Leperlier & Brahimi, 2018). Grothendieck réalise une double opération : d'abord asseoir sa position, ensuite inscrire son discours dans un cadre plus global connu de son audience composées de scientifiques du monde entier à propos du mouvement critique américain (Debailly, 2015).

L'enjeu de cette mobilisation de capitaux divers réside dans leur conversion pour signifier à son audience une place particulière dans le champ scientifique plus généralement. Comme le souligne

6 Il faudrait mener les calculs, chose que je ne ferai pas, mais le ratio est probablement en faveur de la France dans le classement, devant même les États-Unis.

Bourdieu, « la lutte pour l'autorité scientifique, espèce particulière du capital social qui assure un pouvoir sur les mécanismes constitutifs du champ et qui peut être reconverti en d'autres espèces de capital, ne peut être comprise dans sa logique spécifique que si l'on sait qu'elle a pour enjeu le monopole de la compétence scientifique » (Bourdieu, 1976). Grothendieck opère ici une reconversion singulière : il utilise son statut de *primus inter pares* vis-à-vis de la compétence mathématique pour s'arroger une compétence critique sur l'ensemble du champ scientifique à propos duquel il peut produire un discours légitime.

Cette stratégie trouve cependant ses limites dans l'économie générale des taux de conversion des capitaux spécifiques entre champs. Grothendieck ne peut s'exprimer au CERN qu'en tant que mathématicien devenu critique, et non comme militant écologiste par ailleurs mathématicien. Ce lieu reste en effet le théâtre de l'implication exemplaire de l'armée dans la recherche scientifique au tournant des années 1940-1950 (Bonneuil, Pestre, p. 19), intrication recherche-armée qui a précisément conduit Grothendieck à symboliquement⁷ quitter son poste à l'IHES et au sujet duquel il est à ce moment en lutte. Or, c'est inévitablement au titre de cette position de mathématicien dominant – dont il critique les conditions d'existence via la remise en question du jeu mathématique – qu'il est amené à s'exprimer : c'est de son appartenance au champ des mathématiques et à sa fraction dominante qu'il tire la légitimité de son discours hérétique. Mais cette même appartenance le condamne à reproduire les logiques de distinction qu'il conteste.

L'élitisme dénié : reproduction des mécanismes de distinction dans la critique

Le discours critique de Grothendieck reproduit les mécanismes mêmes de distinction qu'il dénonce et décrédibilise dans son discours. La contradiction se manifeste d'abord dans sa conception de la hiérarchie scientifique. Lorsqu'il évoque sa recherche mathématique comme « très éloignée de toute espèce d'application pratique », il réactive les catégories de distinction propres à l'ethos bourbakiste avec l'effet escompté sur l'audience car il ne peut pas être sans savoir ce que le mathématicien est au physicien théorique ni ce que celui-ci est à son pair expérimentateur, alors même qu'il est au

7 D'autres comme Serres avancent d'autres causes, comme le sur place de ses développements mathématiques. Argument recevable étant donné les faibles montants alloués par le secteur militaire à l'IHES (< 10%), voir « Who Is Alexander Grothendieck? », Winfried Scharlau Notices of the AMS, Volume 55, Number 8.

CERN. Grothendieck ne remet pas en cause cette hiérarchie : il en mobilise la logique classante⁸ et s'appuie sur sa connaissance partagée au service de sa critique.

Cette reproduction de l'élitisme transparaît particulièrement dans sa description des « rituels » scientifiques. Son analyse de la conférence « ésotérique » de Toulouse (conférence mentionnée dans le discours au CERN) révèle une lucidité sociologique remarquable : « faire une conférence de haute volée sur un grand sujet ésotérique devant un public de cinquante ou cent personnes dont peut-être deux ou trois peuvent péniblement y comprendre quelque chose, tandis que les autres se sentent véritablement humiliés ». Cette dénonciation des effets de domination symbolique s'apparente aux analyses que Bourdieu développe sur les « jeux sérieux » de la distinction académique. On retrouve des interrogations similaires au plan d'une violence plus matérielle dans l'enjeu de la question d'« hubris et de plaisir à la source de l'activité scientifique. [Avec, par exemple], Sakharov [qui] concédait que la physique des explosions thermonucléaires était le paradis du théoricien » (Rasmussen, 2015).

Cependant, cette critique demeure captive de la logique qu'elle dénonce. En distinguant entre les « brillants » et le « scientifique moyen », Grothendieck reproduit les catégories hiérarchiques du champ. Sa formule « le plaisir des gens haut placés, le plaisir des brillants, se fait aux dépens d'une répression véritable vis-à-vis du scientifique moyen » témoigne d'une intériorisation des classifications dominantes. Il se situe implicitement du côté des « brillants » dont il dénonce les privilèges, révélant ainsi l'impossibilité pour lui de s'extraire complètement des logiques du champ qui l'ont constitué comme agent dominant.

Cette ambiguïté se cristallise dans son rapport à la vulgarisation scientifique. Lorsqu'il évoque le fait que « dans l'idéologie dominante de notre société, le seul savoir véritable est le savoir scientifique, la connaissance scientifique, qui est l'apanage sur la planète de quelques millions de personnes, peut-être une personne sur mille », il adopte une position surplombante qui reproduit la distance sociale qu'il dénonce. Son discours s'adresse explicitement à une « élite » - physiciens du CERN, mathématiciens etc. - et non aux « profanes » dont il déplore pourtant l'exclusion du savoir légitime.

8 Sur la hiérarchie des mathématiques vis-à-vis des autres sciences : on peut avancer deux arguments qui verse à la thèse selon laquelle le champ mathématique est situé en haut de la hiérarchie : d'abord la grande autonomie qui s'incarne même dans les produits du champ « nul n'entre ici s'il n'est géomètre » : on ne discute pas si on a pas la maîtrise du jeu de langage symbolique propre au champ ; ensuite par homologie avec la hiérarchisation au sein du champ des économistes où les positions les plus dominantes sont occupées par la pratique économique la plus abstraite (théorie des jeux, économétrie) : LEBARON Frédéric, *La Croyance économique. Les économistes entre science et politique*, Paris, Seuil, coll. « Liber », 2000.

Grothendieck tente d'occuper simultanément une position de mathématicien éminent et de critique social, mais cette double appartenance génère des tensions irréductibles. Or, « le degré auquel un champ tend à détourner à son seul profit l'activité de ceux de ses agents qui y occupent des positions de pouvoir et, corrélativement, le degré auquel il tend à leur interdire des positions de pouvoir externes constitue un indicateur particulièrement puissant du degré d'autonomie dont il dispose » (Boltanski, 1973). Aussi, l'autonomie du champ mathématique rend particulièrement coûteuse la reconversion vers d'autres espaces d'activité. Ce n'est pourtant pas faute d'essayer dans d'autres espaces d'expression⁹.

La persistance de l'élitisme dans sa critique se manifeste également dans sa conception de la solution aux problèmes qu'il identifie. Son évocation d'un « changement de civilisation » et de « cultures nouvelles » s'apparente à l'utopie d'une « élite éclairée » caractéristique des intellectuels dominants, proche en cela du mouvement rationaliste à l'orée des années 1970 qui reprend des motifs de l'héritage socialiste (aliénation, élite intellectuelle éclairée) pour constituer un projet humaniste d'avant-garde émancipatrice des masses via la diffusion du savoir scientifique (Laurens, 2019, p. 114).

Grothendieck semble cependant aller un cran plus loin en prenant ses distances avec cette élite scientifique elle-même, qu'il juge « ni plus ni moins aliénée que les autres » et pas mieux disposée à comprendre les enjeux contemporains. Selon lui, la science n'apporte « aucune réponse aux enjeux pratiques ». Mais cette critique de l'élite scientifique ne remet pas en cause sa propre position d'exception. De nombreux témoignages, par exemple dans le dialogue entre Serres et Connes (disponible sur YouTube¹⁰), attestent d'une personnalité « captivante, hors du commun », autant de qualités qui, par une saisie réflexive, ont pu construire chez Grothendieck la conviction d'appartenir à une élite de l'élite, capable d'embrasser dans une même généralité aussi bien l'univers mathématique que les enjeux civilisationnels globaux.

Cette prétention à l'universalité reproduit, sous une forme inversée, celle qu'il dénonce dans la science officielle. « Ceux qui décrivent les objets culturels, et tout particulièrement les entités mathématiques, comme des essences transcendantes, préexistant à leur appréhension [...] oublient que la force contraignante des procédures mathématiques [...] procède au moins pour une part du fait qu'elles sont acceptées, acquises et mise en œuvre dans et par des dispositions durables et collectives : la nécessité et l'évidence de ces « êtres » transcendants ne s'imposent en effet qu'à

9 Cf. *Survivre... et vivre* n°9 (août septembre 1971).

10 https://www.youtube.com/watch?v=pOv-ygSynRI&ab_channel=FondationHugotduColl%C3%A8geFrance

ceux qui ont acquis par un long apprentissage, les aptitudes nécessaires pour les « accueillir » [...] comme les symboles religieux. » (Bourdieu, 1997, pp. 135-136). Grothendieck transpose cette illusion de transcendance des mathématiques vers son projet de transformation civilisationnelle, s'érigeant en prophète d'un nouveau monde depuis sa position de mathématicien universel.

L'échec de la conversion : limites de la subversion et retour du refoulé élitaire

L'échec relatif de la reconversion de Grothendieck révèle d'abord un malentendu fondamental sur la convertibilité des capitaux entre champs. Comme l'analyse Pessis dans son étude du mouvement *Survivre et Vivre*, Grothendieck "investit sa légitimité de savant dans un espace politique, qu'il se représente comme l'extension du domaine mathématique et sur lequel il projette les règles discursives et probatoires admises dans la communauté mathématique" (Pessis, 2009, p.79). Sa prise de parole au CERN, deux ans après sa démission de l'IHES, témoigne en effet de cette tentative de transposition : il évoque les problèmes écologiques en termes de "problèmes effectivement insolubles", mobilisant le vocabulaire de sa discipline d'origine.

Grothendieck pensait "naïvement emporter rapidement l'adhésion des scientifiques par ses explications rationnelles", mais "le faible enthousiasme qu'il suscita parmi les grands mathématiciens lui révèle progressivement la disjonction entre les deux mondes" (Ibid.). Son discours au CERN illustre parfaitement cette désillusion qu'il aura rencontré par exemple au Collège de France où sa proposition de cours sur « Science et Technologie dans la Crise Évolutionniste actuelle » sera massivement rejetée¹¹.

Grothendieck a voulu ouvrir une brèche dans l'autonomie du champ mathématique en y introduisant d'autres enjeux pensant le pouvoir car identifié à l'élite des mathématiciens et donc en charge de la production et la reproduction du jeu : « les règles je participe à les fixer, alors pourquoi ne pas les changer ? ». L'analyse de cet échec révèle les mécanismes de protection du champ savant contre les intrusions d'éléments externes profanes. Cette résistance est d'autant plus forte dans le champ mathématique caractérisée par une autonomie exceptionnelle, proche des univers scolaires, et rend particulièrement difficile l'importation de préoccupations exogènes. En outre, « dans le champ scientifique comme dans le champ des rapports de classes, il n'existe pas d'instance à légitimer les instances de légitimité ; les revendications de légitimité tiennent leur légitimité de la

11 « Remous au Collège de France », par A. Grothendieck (1971), *Survivre... et vivre* n°9 (août septembre 1971)

force relative des groupes dont elles expriment les intérêts » (Bourdieu, 1976). La tentative de Grothendieck de redéfinir les critères de légitimité scientifique se heurte à la résistance des autres agents dominants du champ qui y voient une menace à leur position dont notamment Jean-Pierre Serres qui ne renouvellera pas les charges d'enseignement de Grothendieck au Collège de France, ou Dieudonné qui s'écartera de ce dernier lors d'un congrès à Nice pour des raisons « politiques ». Choses sur lesquelles Grothendieck aura de fulgurantes intuitions sociologiques dans des pages de sa revue (cf. chapitre premier, « Pourquoi la mathématique ? »).

On peut spéculer sur l'origine de ce qui semble relever de l'incompétence sociale quant aux frontières du monopole du discours légitime : Grothendieck n'a jamais appris les règles du jeu social en dehors du cercle mathématique et familial, au sein desquels il occupait une position dominante et desquels il ne sortait que très peu (là encore se référer au témoignage de Pierre Cartier dans le film cité *supra*). Sa trajectoire singulière - de l'université de Montpellier directement vers l'élite bourbakiste, puis vers l'IHES - l'a privé de l'apprentissage des codes sociaux nécessaires à la circulation entre champs ou, autre hypothèse, aura produit ce que Bernard Lahire appelle un habitus clivé non pas tant ici à cause d'une socialisation incohérente du point de vue de l'analyse de classe¹² que d'un déphasage temporel irrattrapable: le différentiel des constantes de temps de construction de l'être social (Grothendieck) et des dynamiques intrinsèques aux champs sociaux dans lesquels s'insèrent l'individu sont au principe de désajustement fort. C'est la première hypothèse, celle d'une privation de l'apprentissage des codes sociaux, que je retiendrai. Contrairement aux normaliens habitués à la multipositionnalité de par une socialisation statistiquement favorable à l'exposition aux autres univers sociaux (Dieudonné est fils d'un patron et d'une institutrice, Serres est issu de la bourgeoisie de Province – parents pharmaciens, etc.) , Grothendieck demeure dans l'illusion d'une surface sociale homogène entre les sphères sociales, par manque de familiarité avec celles-ci.

Cette impossibilité de la conversion révèle également les effets spécifiques de l'autonomie exceptionnelle du champ mathématique sur les dispositions de ses agents dominants. Grothendieck semble avoir développé un rapport quasi mystique aux mathématiques, favorisé par sa trajectoire singulière qui l'a conduit d'un environnement préservé mais dominé (mais probablement sans réflexivité sur cette domination) vers les mathématiques bourbakistes, univers tout aussi préservé et occupant le pôle dominant de son monde. Cette double mise à l'abri du monde social a probablement renforcé une conception quasi religieuse de l'activité mathématique. À l'inverse, un

12 C'est par exemple le cas des enfants de la bourgeoisie économique éduqués par des nourrices issues des classes populaires. Dans cette situation, ces dernières contribuent à une socialisation aux normes populaires qui peuvent trouver à s'exprimer (et surprendre) suivant des catégories populaires (cf. Muriel Darmon, « la socialisation »).

physicien comme Oppenheimer a pu convertir son capital scientifique en capital politique précisément parce que la physique nucléaire entretient des relations étroites avec l'État, offrant des possibilités de reconversion que ne permet pas l'autonomie radicale des mathématiques pures (Shapin, 2015). L'univers scolastique dans lequel Grothendieck avait développé ses dispositions mystiques envers les mathématiques constituait paradoxalement l'obstacle à sa reconversion dans le champ politique, par excellence l'univers social hérétique et lourd de contradictions propres à la complexité des affaires humaines en communauté.

La substitution d'objet d'investissement libidinal - des mathématiques vers l'écologie - ne remet pas en cause les dispositions profondes qui structurent son rapport au monde social, voire trouverait son explication dans celles-ci. L'écologie politique qu'il rencontre à travers ses voyages aux Etats-Unis et ses échanges rencontre un écho particulier avec son habitus de géomètre bourbakiste. L'écologie devient un nouvel horizon unificateur, reproduisant à un niveau supérieur l'ambition totalisante de ses mathématiques. Grothendieck cherche dans l'écologie la même "quête d'unité totale" (Réguer, 2020) que dans ses travaux mathématiques, une unité qui subsume et abstrait l'ensemble des enjeux contemporains. Quelle catégorie pourrait être plus abstraite que celle fondamentale de la (sur)vie biologique de l'espèce et son corollaire politique d'alors à savoir l'écologie politique. Son évolution du groupe "Survivre" vers "Survivre ... et Vivre", évoquée dans sa conférence, témoigne de sa recherche d'un dénominateur commun qui "coiffe tous ces problèmes partiels" pour reprendre son expression¹³. Lorsqu'il évoque devant son audience du CERN "un changement de civilisation" et "l'établissement de civilisations post-industrielles", il transpose l'utopie d'unification mathématique vers un projet de refonte civilisationnelle dont il se propose d'être l'architecte. L'analyse psychanalytique de Réguer révèle chez lui un "travail de formalisation de l'Un" (Ibid) qui reproduit dans le champ politique les mêmes logiques totalisantes que dans les mathématiques. Les abondants textes sur ce qu'il considère être son chef-d'œuvre – les topos – versent à cette thèse (cf. supra), et appelleraient une analyse bi-face (internaliste et externaliste) propre à saisir par la philosophie des mathématiques à l'œuvre la trajectoire biographique de Grothendieck et, symétriquement, dans sa trajectoire, les éléments qui le conduisaient à produire ce genre de mathématiques.

Finalement, l'abandon progressif de toute forme de transmission institutionnelle dévoile une forme d'élitisme radical au sein même de la fraction dominante des mathématiciens. Dans ses dernières années, Grothendieck refuse catégoriquement que son œuvre soit publiée, exigeant des

13 Ces passages ne font pas partie de la pièce soumise à l'analyse ici, mais lors des échanges avec le public, un physicien de l'auditoire rétorquera à tout le projet de Grothendieck – en paraphrasant - « au fond, votre projet, c'est de refaire toute l'histoire des sciences humaines ».

"responsables de telles éditions pirates [...] de retirer du commerce ces ouvrages" (Grothendieck cité par Bringuier, 2016, p. 122). Ce rejet viscéral du capital culturel sous sa forme objectivée (Bourdieu, 1979) exprime une conception aristocratique extrême de la création mathématique : Grothendieck se conçoit comme point de passage obligé, persuadé que ses mathématiques ne peuvent exister qu'avec lui et périront avec lui. Là où Dieudonné acceptait la transmission institutionnelle des "mathématiques nobles" jusqu'à devenir le scribe de Grothendieck pour les monumentaux traités de géométrie algébrique paru dans les années 60, ce dernier radicalise la logique de distinction jusqu'à refuser toute objectivation de son savoir. Pierre Deligne reprendra toutefois son héritage à l'IHES, mais cette transmission s'opère contre la volonté de Grothendieck, mettant au jour l'illusion d'un contrôle total sur la circulation du capital scientifique et la dimension fantasmatique d'une création mathématique qui ne saurait survivre à son créateur.

L'analyse de la conférence de Grothendieck au CERN révèle les contradictions qui traversent toute tentative de subversion des structures de domination par leurs agents les plus légitimes. Ce document permet de saisir en acte les mécanismes par lesquels l'élite scientifique demeure prisonnière des logiques de domination qu'elle prétend dénoncer.

La trajectoire de Grothendieck illustre d'abord les conditions sociales de possibilité d'une hérésie légitime au sein même d'une Eglise de la doxa scientifique : le CERN. Sa position au sommet de la hiérarchie mathématique lui confère l'autorité nécessaire pour tenir un discours critique audible dans les institutions scientifiques. Paradoxalement, c'est son excellence dans le jeu bourbakiste qui lui permet de le critiquer sans perdre complètement sa légitimité. Cette situation révèle un mécanisme plus général : les révolutions symboliques les plus radicales sont souvent portées par ceux qui maîtrisent le mieux les codes dominants, confirmant l'analyse bourdieusienne selon laquelle "la naissance d'un nouveau champ, en constituant par la rupture un nouveau domaine d'objectivité, incombe presque toujours à des détenteurs d'un grand capital spécifique". Mais de là à transformer mathématique en écologie politique...Cet échec dénote les limites structurelles de cette subversion qui prétendait traverser de part en part à taux de change 1:1 l'espace social. Et pourtant Grothendieck, même en littérateur prolixe vivant en ermite, considérait qu'il continuait son œuvre de dévoilement de la mathématique.

Par ailleurs, Grothendieck reproduit dans sa critique les mécanismes mêmes de distinction qu'il dénonce : hiérarchisation entre "brillants" et "scientifiques moyens", maintien d'une posture surplombante vis-à-vis des "profanes", transposition de l'utopie d'unification mathématique vers un projet de refonte civilisationnelle. Son discours demeure prisonnier de l'ethos bourbakiste qui l'a constitué comme agent dominant, révélant l'incorporation profonde des dispositions élitaires propre à ce champ.

Plus fondamentalement, cette analyse éclaire les mécanismes de reproduction des élites savantes dans les sociétés démocratiques. Contrairement aux élites traditionnelles dont la légitimité repose sur la naissance ou la fortune, les élites scientifiques tirent leur autorité de leur compétence technique, ce qui rend leur domination plus difficile à contester. La critique de Grothendieck, tout en dévoilant certains ressorts de cette domination, participe paradoxalement à sa perpétuation en confirmant la supériorité de ceux qui peuvent tenir un discours réflexif sur leur propre pratique.

L'ironie sociologique de cette conférence tient au fait qu'elle illustre parfaitement les mécanismes qu'elle dénonce : Grothendieck utilise son capital de mathématicien éminent pour s'arroger une compétence critique sur l'ensemble du champ scientifique, reproduisant ainsi le monopole de l'expertise qu'il prétend combattre. Son discours fonctionne comme un nouveau "rituel" de distinction, permettant aux scientifiques éclairés de se différencier de leurs collègues "aliénés" tout en conservant leur position dominante. Cette analyse un peu poussive mériterait d'être abondée par des citations du mathématicien dans son ouvrage « Récoltes et semailles » où il livre des propos très durs sur les compétences mathématiques à l'endroit de ces collègues, même parmi les plus éminents.

L'analyse révèle enfin les limites de la critique indigène des institutions. Si les agents dominants possèdent les ressources symboliques nécessaires pour dénoncer les mécanismes de domination, ils demeurent structurellement incapables de s'en extraire complètement. Leur critique, aussi lucide soit-elle, reste captive des dispositions qui les ont constitués comme dominants. C'est pourquoi la transformation véritable des rapports de domination nécessite non seulement la dénonciation de leurs mécanismes, mais aussi la mise au jour des conditions sociales qui rendent possible cette dénonciation et limitent sa portée subversive, ce que Grothendieck ne prendra jamais la peine d'exposer, se contentant de parler de bons, de moyens et de mauvais mathématiciens, rejouant un schème pascalien classique.

Bibliographie

- BOLTANSKI Luc, « L'espace positionnel : multiplicité des positions institutionnelles et habitus de classe », *Revue française de sociologie*, vol. 14, n° 1, 1973, p. 3-26.
- BONNEUIL Christophe et PESTRE Dominique, « Introduction », in Dominique Pestre (dir.), *Histoire des sciences et des savoirs*, t. 3, *Le Siècle des technosciences*, Paris, Seuil, 2015.
- BOURDIEU Pierre, « Le champ scientifique », *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 2, n° 2-3, juin 1976, p. 88-104.
- BOURDIEU Pierre, « Les trois états du capital culturel », *Actes de la recherche en sciences sociales*, vol. 30, novembre 1979, p. 3-6.
- BOURDIEU Pierre, *Méditations pascaliennes*, Paris, Seuil, coll. « Liber », 1997.
- BRINGUIER Georges, Alexandre Grothendieck. Itinéraire d'un mathématicien hors normes, Toulouse, Privat, 2016.
- DEBAILLY Renaud, *La critique de la science depuis 1968. Critique des sciences et études des sciences en France après Mai 68*, Paris, Hermann, 2015.
- GROTHENDIECK Alexandre, « Allons-nous continuer la recherche scientifique ? », *Écologie & Politique*, n° 52, 2016, p. 159-169.
- LAURENS Sylvain, *Militer pour la science. Les mouvements rationalistes en France (1930-2005)*, Paris, Éditions de l'EHESS, 2019.
- PESSIS Céline, « Les années 1968 et la science. Survivre... et Vivre, des mathématiciens critiques à l'origine de l'écologisme », mémoire de master, EHESS-Centre A. Koyré, sous la direction de Christophe Bonneuil, 2008-2009.
- RASMUSSEN Anne, « Sciences et guerres », in Dominique Pestre (dir.), *Histoire des sciences et des savoirs*, t. 3, *Le Siècle des technosciences*, Paris, Seuil, 2015.
- RÉGUER Fanny, « Alexandre Grothendieck, trajet d'un mathématicien au travail de l'Un », *Cliniques méditerranéennes*, n° 101-2020.
- SAPIRO Gisèle, LEPELIER Tristan et BRAHIMI Mohamed Amine, « Qu'est-ce qu'un champ intellectuel transnational ? », *Actes de la recherche en sciences sociales*, n° 224, 2018, p. 4-11.
- SHAPIN Steven, « Figures de scientifiques », in Dominique Pestre (dir.), *Histoire des sciences et des savoirs*, t. 3, *Le Siècle des technosciences*, Paris, Seuil, 2015.
- ZARCA Bernard, « L'ethos professionnel des mathématiciens », *Revue française de sociologie*, vol. 50, n° 2, 2009, p. 351-384.